Unidad 8

Mecánica de fluidos Hidrostática e hidrodinámica. Aplicaciones Fluidos. Presión, flujo y resistencia. Presión hidrostática. Líneas de flujo. Caudal. Flujo sanguíneo. Teorema de Bernoulli. Viscosidad. Ley de Poiseuille. Numero de Reynolds. Resistencia Vascular. Variables del sistema circulatorio. Formación de edemas, conceptos básicos.

Introducción

Sabemos que las sustancias pueden ser sólidos, líquidos o gases, cuando sus moléculas interactúan mediante fuerzas cohesivas débiles se denominan **fluidos**, estos son líquidos y gases.

Algunas características de los fluidos

Los fluidos toman la forma del recipiente que lo contiene, entre sus propiedades está la viscosidad que es la resistencia que se opone al fluir, a mayor viscosidad menor será su fluir, ¡comparar agua y dulce de leche!

Un fluido que tiene viscosidad casi cero se denomina fluido ideal, por ejemplo, la mayoría de los gases.

Los fluidos pueden comprimirse y modificar su densidad, relación masa volumen, los líquidos son más difíciles de comprimir que los gases.

Entre los fluidos de nuestro organismo tenemos la sangre, que nos recorre por arterias y venas. Si llenamos un tubo con sangre, sin agregados y lo dejamos en reposo durante un rato, se va a solidificar y hablamos de coagulación de la sangre.

Dependiendo del tiempo que transcurra o la temperatura ambiente o las cualidades intrínsecas de la muestra observada podremos ver que luego de esa solidificación inicial, se separará en distintos estratos, uno, líquido amarillento: el suero y un compacto rojizo que contendrá células como leucocitos: glóbulos blancos o hematíes: glóbulos rojos y plaquetas, la composición sanguínea es compleja y acorde con sus múltiples funciones, el corte del suministro sanguíneo implica la muerte del tejido

A los fluidos que se encuentran en reposo, sin movimiento aparente, los estudiamos mediante una rama de la mecánica de fluidos conocida como hidrostática, mientras que si se encuentran en movimiento los estudiamos mediante otra rama conocida como hidrodinámica.

Mecánica de Fluidos

HIDROSTÁTICA: La rama que estudia los fluidos en estado de equilibrio, en reposo, sin que existan fuerzas que alteren su posición o movimiento.

HIDRODINÁMICA: La rama que estudia los fluidos en movimiento.

HIDROSTÁTICA

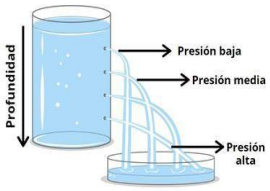
Presión Hidrostática

Presión es la fuerza por unidad de superficie. Esta fuerza es siempre perpendicular a las superficies sobre las que el fluido se encuentra en contacto.
O sea, podemos calcular la presión como:

$$P = F/S$$

Donde P es la presión, F, la fuerza ejercida y S la superficie en la que es aplicada la fuerza.
La unidad SI de presión es el Pa (pascal).
Pa=N/m2

Existen otras unidades para la presión entre ellas tenemos 1 bar (baria) = 10^5 Pa(Pascales) que es aproximadamente 1 atm(atmósfera) = 760mmHg(milímetros de mercurio).



Por la Ley de Pascal, la presión que el líquido ejerce en un compartimento es igual en todas las paredes del recipiente. En líquidos reales, la presión en cada punto del recipiente se encuentra en relación con la altura de la columna líquida(h), la densidad (δ)y la aceleración de la gravedad(g). Esta presión se denomina presión hidrostática.

$$Ph = \delta . g . h$$

N líquidos reales

Donde δ es la densidad del líquido, g es la aceleración de la gravedad y Δh es la altura de la columna, de esta ecuación podemos deducir 2 cosas primero que cuanto más grande sea Δh, la altura, mayor será la presión y cuanto mayor sea la densidad del fluido mayor será la presión.
Cuando se administra solución fisiológica a un paciente a través de una vía endovenosa hay

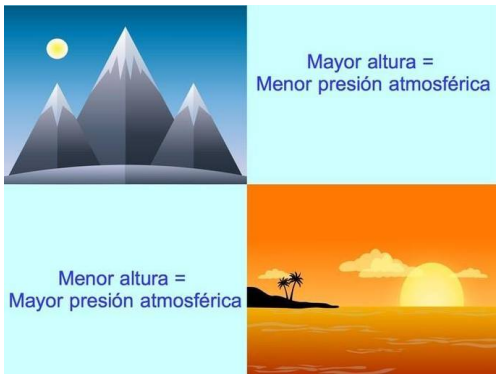
que elevar la bolsa o Baxter para generar una diferencia de presión que movilice el líquido. Mientras más alto se eleve el frasco, mayor será la presión hidrostática y por lo tanto el flujo.

Estando de pie, la sangre que llega a la cabeza debe superar la presión hidrostática de la sangre va a las arterias del cuello. Esto determina que en situaciones de baja presión arterial el flujo hacia el cerebro sea menor, alterándose el estado de conciencia(síncope).

Algo similar ocurre con el sistema venoso. En posición d pie la sangre de los miembros inferiores tiende a estancarse y la de la cabeza circula con mayor facilidad. Por lo tanto, la elevación de los miembros inferiores aumenta el retorno venoso hacia el corazón.

Presión Atmosférica

Un ejemplo cotidiano de la presión hidrostática es la presión atmosférica, la columna de aire que pesa sobre nosotros es una mezcla de gases. La atmosfera es una capa gaseosa que rodea la tierra, cualquier objeto cercano a la superficie terrestre vive inmerso en ella y por lo tanto estará sometido a su presión como cualquier objeto dentro de un fluido. La presión atmosférica es la presión que ejercen los gases de la atmosfera (con su peso) sobre la superficie de cualquier cuerpo que se encuentro inmerso en ella.



Imagínate al aire como si fueran esferitas muy chicas que están puestas unas sobre otras, todas ellas poseen una cierta masa, la cual es afectada por la fuerza de gravedad. Las bolitas que estén más abajo recibirán la fuerza (peso) de todas las que estén encima de ella.

En condiciones normales, a nivel del mar, la presión atmosférica tiene un valor de aproximadamente 10 N/cm2, lo que significa que estamos siendo permanentemente comprimidos por el aire con una fuerza de aproximadamente 10 N aplicados en cada cm^2 de nuestro cuerpo.

La presión atmosférica varía con las condiciones climáticas (temperatura y humedad) y con la altitud, disminuye a medida que ascendemos, pues la capa de aire disminuye.

El valor promedio a nivel del mar es de 101325 Pa, redondeando: 101 kPa o 1013 hPa.

Ese valor define la unidad de presión en atmósferas.

La característica estructural de los fluidos hace que en ellos se transmitan presiones, a diferencia de lo que ocurre en los sólidos, que transmiten fuerzas.

Este comportamiento fue descubierto por el físico francés Pascal (1623-1662), quien

estableció el siguiente principio:
"Un cambio de presión aplicado a un fluido en reposo dentro de un recipiente se transmite sin alteración a través de todo el fluido. Es igual en todas las direcciones y actúa mediante fuerzas perpendiculares a las paredes que lo contienen"

Algunas presiones en nuestro organismo

La mayor parte del cuerpo humano está compuesto principalmente por agua, diferentes soluciones liquidas fluyen en compartimientos separados caracterizados por sus valores de presión, en la tabla podemos ver algunos de ellos.

ORGANO	P (mmHg)
Máxima presión en la sangre arterial (sistólica)	
Adulto	*100-140*
Niños	*60-70*
Mínima (diastólica)	
Adulto	*60-90*
Niños	*30-40*
Presión en la sangre venosa	
Vénulas	*8-15*
Venas	*4-8*
Venas mayores (presión venosa central)	*4*
Presión de la sangre capilar	
Terminación de arteriola	*35*
Terminación venosa	*15*
Vejiga	
Promedio	*0-25*
Durante micción	*110*
Cerebro, reposo (líquido cerebro espinal)	*5-12*
Ojos (humor acuoso)	*12-24*
Gastrointestinal	*10-20*
Intratoráxica	*-4 a -8*
Oído medio	*Menor a 1*

Por ejemplo, el reflejo de micción es disparado cuando la presión alcanza los 25 mmHg, este reflejo produce la necesidad de orinar, y además la contracción muscular alrededor de la vejiga puede aumentar en su interior valores de presión de hasta 110 mmHg.
Normalmente la presión interna de la vejiga cuando orinamos es de 15 a 30 mmHg, sin embargo, una obstrucción del tracto urinario como la inflamación prostática, hace que la presión necesaria para iniciar la evacuación alcance hasta 70 mmHg.

Principio de Arquímedes

El principio de Arquímedes es también un principio de Hidrostática y consiste en que las cosas pesan menos cuando se sumergen en el agua. Esto es debido a que cualquier cuerpo dentro de un fluido recibe una fuerza con la misma dirección y sentido contrario a su peso. Esta fuerza es la fuerza de empuje, que es igual al peso del fluido desalojado al introducir el cuerpo en él. El empuje actúa hacia arriba, sobre el centro de gravedad.
El peso del cuerpo dentro del fluido se llama peso aparente.

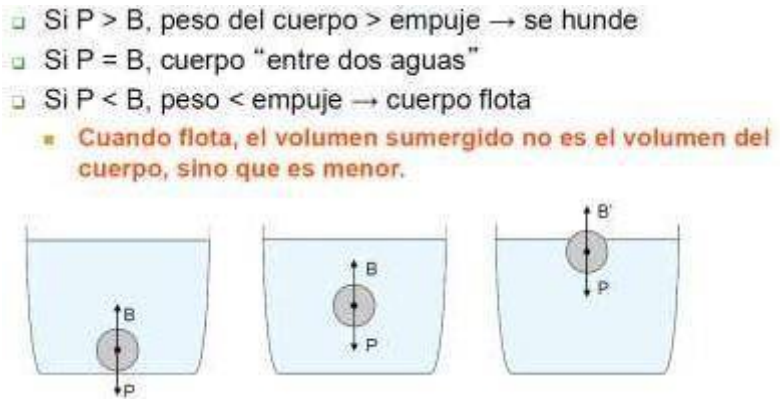
Peso aparente=Peso real (peso del cuerpo fuera del fluido) – Peso del fluido desalojado (es la fuerza de Empuje)

Recordemos que la densidad de un líquido es igual al cociente entre la masa y el volumen

(ρ=m/V)

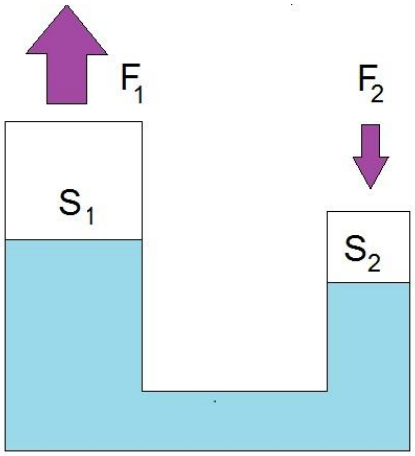
El empuje no depende del material sumergido sino del líquido que rodea a este.

En medicina el principio de Arquímedes se usa en fisioterapia, los pacientes que han sufrido fracturas o lesiones similares empiezan a fortalecer sus músculos y a aumentar la masa muscular, aprovechando que el peso real es menor debido al empuje



Principio de Pascal (consideraciones de la prensa hidráulica)

El principio de Pascal establece que los cambios de presión en cualquier región de un fluido, en un recipiente cerrado y en reposo, se transmiten a todas las regiones del fluido y actúan en todas direcciones sin alteraciones.



Dados dos puntos 1 y 2 en un fluido, la presión P1 en el punto 1 es igual a la presión P2 en el punto 2:

$$P1 = P2$$

Sabiendo que la presión es igual a la fuerza ejercida por unidad de área, entonces

$$F1/S1 = F2/S2$$

La prensa hidráulica nos permite incrementar la fuerza empleada, con una pequeña fuerza

empleada en el punto 1 elevamos la pesa en el punto 2 que es más pesada.
La presión en la rama izquierda es, por definición F1/S1 que debe ser igual que en la rama derecha, donde es F2/S2.

HIDRODINÁMICA

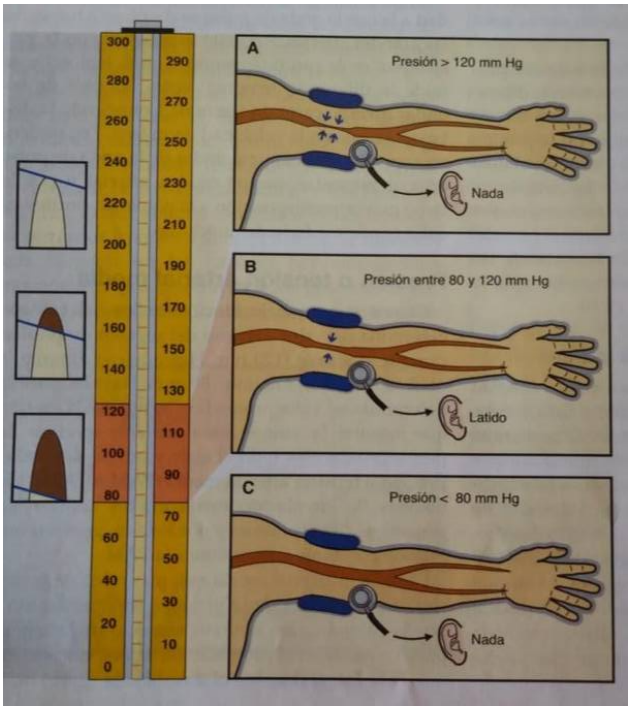
Sistema circulatorio

Los elementos que componen nuestro sistema circulatorio son bombas y cañerías (venas, arterias y capilares) y un fluido que lo recorre: la sangre.
El corazón está compuesto por dos bombas en serie: el lado derecho y el izquierdo.
El derecho expulsa sangre a los pulmones para ser oxigenada, circuito pulmonar y el izquierdo recibe sangre oxigenada y la bombea a alta presión hacia el resto del organismo, circuito sistémico.
Para lograr su cometido, el corazón debe contraerse y relajarse rítmicamente. Los movimientos de contracción se llaman movimientos sistólicos, y los de relajación, movimientos diastólicos.
El corazón realiza un trabajo, que es el trabajo ventricular.
El trabajo cardiaco presenta un patrón cíclico que se repite para cumplir su función de bomba: la contracción (sístole) y la relajación (diástole). Las presiones de las dos bombas del corazón no son iguales: la presión máxima del ventrículo derecho llamada sístole es del orden de 25 mm de Hg, es suficiente, debido a la poca resistencia que presentan al paso de la sangre los vasos sanguíneos de los pulmones, mientras que la presión que genera el ventrículo izquierdo es del orden de 120 mm de Hg, mucho mayor que la anterior, ya que la sangre debe llegar a todos los tejidos.

La presión sanguínea

La función cíclica del corazón determina un valor máximo de presión durante la sístole de 120mmHg que cae en la diástole a un valor mínimo de 80 mmHg

Para medir la presión arterial se utiliza un método no invasivo con auscultación y un esfigmomanómetro, la técnica se basa en la colocación de un manguito neumático alrededor del brazo, conectado con un manómetro, se infla hasta superar la presión sistólica, la máxima. Esto implica cortar el flujo de sangre en la arteria y al auscultar no habrá sonido, luego se libera progresivamente la presión sobre la arteria y comienza a fluir la sangre en forma turbulenta y con sonido, este punto será la presión arterial sistólica: PAS o máxima, se lee este valor en el manómetro.
Se sigue liberando la presión hasta desaparición del sonido, esto sucede cuando la arteria recupera su diámetro basal y el flujo se torna laminar y es el valor de PAD o mínima. La técnica debe respetar condiciones posturales del paciente, para ser reproducible.



Presión manométrica

La presión es la diferencia entre la presión total o real de un fluido y la presión atmosférica

P manométrica = Presión total – P atmosférica = δ g h

Las presiones que se miden en los fluidos corporales, por ejemplo, la presión sanguínea, son manométricas, es la presión que excede la presión atmosférica.

La presión sanguínea en el hombre, al ser bombeada por el corazón en la aorta, es de unos 100 mmHg. Es una magnitud de interés fisiológico.

Despejando la presión total

Presión total = **P atmosférica** + **P manométrica**

= 760 mm Hg + 100 mm Hg = 860 mm Hg

Fluidos ideales

Se consideran fluidos ideales aquellos que fluyen sin dificultad, sin viscosidad y el rozamiento entre sus capas es casi depreciable. Este comportamiento lo muestran los líquidos en reposo y los gases.

Sus propiedades son: viscosidad cero, densidad constante (incompresibles), su flujo es laminar (fluye ordenadamente) y la velocidad de todas sus moléculas es la misma, considerando la misma sección.

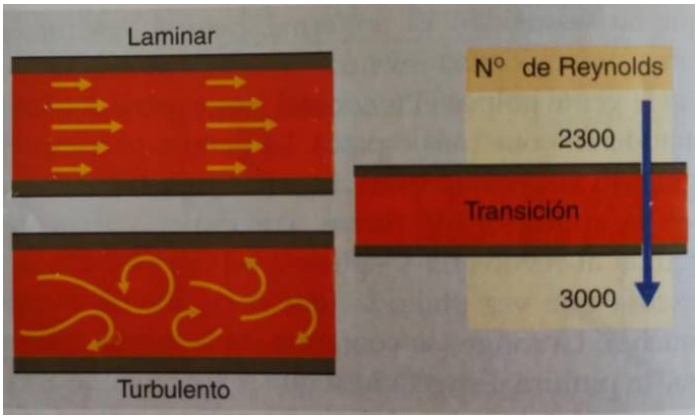
La sangre dista mucho de ser fluido ideal, posee viscosidad, que cambia a lo largo del árbol circulatorio, su flujo es laminar, pero posee zonas de turbulencias, cada vez que apliquemos una ley debemos desplazar esas situaciones ideales.

Líneas de Flujo

Hay dos tipos de flujo en los fluidos: laminar y turbulento.

Se denomina **flujo laminar** cuando el movimiento del fluido es suave, ordenado y se mueve en

láminas paralelas donde cada partícula de fluido sigue una trayectoria específica, sin mezclarse. Se denomina **flujo turbulento** cuando las partículas siguen una trayectoria errática, tumultuosa y caótica, en una sección de recorrido, lo que produce turbulencias.
Habitualmente el flujo sanguíneo es laminar. Sin embargo, altas velocidades de flujo se tornan turbulento, por ejemplo, en las bifurcaciones de los grandes vasos o cuando hay obstrucciones como placas de ateroma. La turbulencia puede escucharse con un estetoscopio en la superficie del vaso alterado, dando origen a los soplos que se ocultan en las lesiones valvulares o los aneurismas.



Número de Reynolds

El número de Reynolds es una magnitud que no tiene unidades y describe el comportamiento de los líquidos prediciendo si el flujo será laminar o turbulento.

$$\text{número de Reynolds} = \rho \, v \, 2 \, R \, \mu^{-1}$$

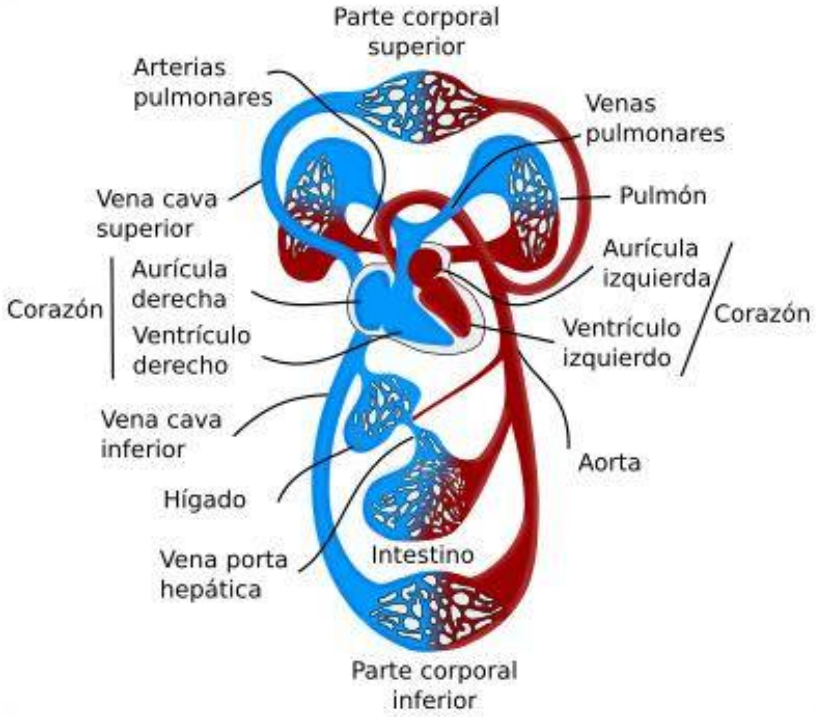
- ρ Densidad del fluido,
- μ Viscosidad del fluido,
- R radio del conducto y
- v Velocidad del fluido

En el caso de un fluido que se mueve en un tubo, por ejemplo, venas y arterias, el flujo será mayoritariamente laminar por debajo de un número de Reynolds crítico de aproximadamente 2000. Por arriba de 3000 el flujo será turbulento. Para valores intermedios el sistema se torna inestable y puede cambiar de laminar a turbulento o viceversa.

Continuando con circulatorio

En el sistema circulatorio, existen ciertas regiones con curvaturas pronunciadas o bifurcaciones, allí pueden aparecer remolinos locales o turbulencias, estos flujos turbulentos no son deseables porque provocan un mayor riesgo de producir coágulos sanguíneos.
Los circuitos de irrigación sanguíneos están dispuestos en serie de modo que una partícula que pase por la aorta obligatoriamente deberá pasar por la arteria pulmonar y el flujo de sangre y los mililitros por minuto que pasan por la aorta, serán los mismos que pasan por la arteria pulmonar.

Los órganos del cuerpo están dispuestos como si fuera un circuito en paralelo, por lo que la falla en alguno de ellos no impide la circulación al resto de los órganos y estructuras.
La circulación sistémica y pulmonar se dispone en serie mientras que las de los órganos se disponen en paralelo. Los términos "serie" y "paralelo" vienen de los circuitos eléctricos y para identificarlos como paralelo basta ver si 2 o más resistencias (lechos vasculares) están sometidos a la misma diferencia de voltaje, presión).
En serie hay una caída de presión entre el primer y segundo lecho vascular
La energía requerida para mantener una corriente turbulenta es mucho mayor que la necesaria para mantener una corriente laminar, la presión lateral ejercida sobre el tubo aumenta y aparecen vibraciones que pueden ser detectadas como sonido.



Caudal

El caudal (Q) se puede definir como el volumen de líquido que fluye por unidad de tiempo a través de una sección que lo encausa. También se lo denomina flujo o gasto (por ejemplo, el volumen de sangre que sale de los ventrículos se denomina volumen minuto o gasto cardiaco)

$$Q = \Delta V / \Delta T$$

- **ΔV** volumen del liquido
- **ΔT** unidad de tiempo

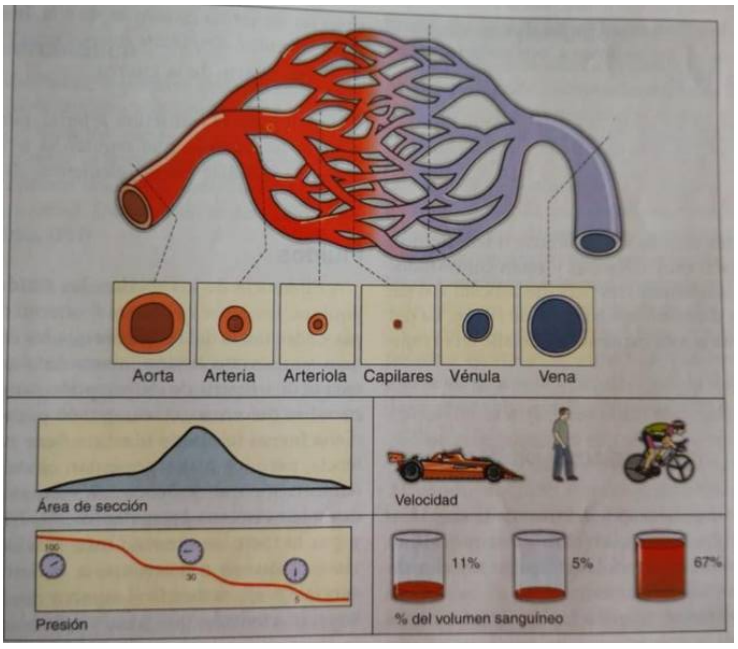
Q se expresa con las unidades del Sistema Internacional en m^3/s, pero en clínica se suele utilizar l/min o ml/h.

La ecuación de continuidad establece que le flujo que entra en un conducto (por ejemplo, la aorta) en un intervalo de tiempo (Δt) debe ser igual al que lo abandona en ese mismo intervalo. Como la sangre es un fluido incompresible, el gasto cardíaco que ingresa en la

aorta (5 l/min) debe ser igual al que llega en la aurícula derecha (retorno venoso). Como el gasto, o flujo (ΔV / Δt) es igual al área de la sección del vaso multiplicado por la velocidad del fluido (A * v), las variaciones de sección transversal producirán cambios proporcionales en la velocidad para mantener el flujo constante.

Por ejemplo, la aorta presenta un área de sección de 2,5 cm^2, pero a medida que se bifurca en arterias pequeñas, el área de sección aumenta a 20 cm^2 (si bien el área de sección de cada arteria individual es muy inferior a la aorta, el número total de arterias sumadas en paralelo determina un área mucho mayor). A nivel de las arteriolas es de 40 cm^2 (el número de arteriolas es mayor que el de arterias) para llegar al nivel de lo capilares a 2500 cm^2 (lecho capilar). En las vénulas se reduce a 250 cm^2, en las venas pequeñas a 80 cm^2 y grandes troncos venosos y venas cavas, 8 cm^2.

Estas diferencias de áreas determinan que para mantener el flujo constante la velocidad debe variar, siendo muy alta en la aorta (el área mas pequeña) y muy baja en los capilares (área mayor) que es el lugar donde se efectúa el intercambio de nutrientes.



La volemia es de unos 70 a 80 mL de sangre por kilogramo de peso corporal y, para el sujeto de 70 kg son unos 4900 a 5600 mililitros de sangre. Un valor fácil de recordar, y el que usaremos en adelante es el de 5000 mL (5 L) para un adulto sano.

ó → × = ×

Lo que podemos calcular mediante la ecuación de continuidad es una velocidad media, medida en la aorta.

La sangre tendrá una velocidad mayor durante la sístole y menor durante la diástole.

La unidad habitual de velocidad es cm/s y la velocidad media de la sangre en la aorta es del orden de los 40 a 50 cm/s, mientras que en los capilares es 0,02 a 0,06 cm/s.

Principio de Bernoulli

Desarrollado para líquidos newtoniano (un líquido newtoniano es aquel cuya velocidad no se modifica con el estrés) y no compresibles (el agua es lo más parecido a un fluido liquido newtoniano), el principio de **Bernoulli,** también denominado **ecuación de Bernoulli o Trinomio de Bernoulli**, establece que la disminución de la velocidad de un líquido en un vaso se asocia con un aumento en la presión y viceversa.

Es decir que, si la sangre aumenta la velocidad en un vaso porque, por ejemplo, su diámetro disminuye su presión va a disminuir también.

$$P_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

P es la presión hidrostática.
ρ es la densidad.
g la aceleración de la gravedad.
h la altura del punto dentro del fluido.
v la velocidad del fluido en ese punto.

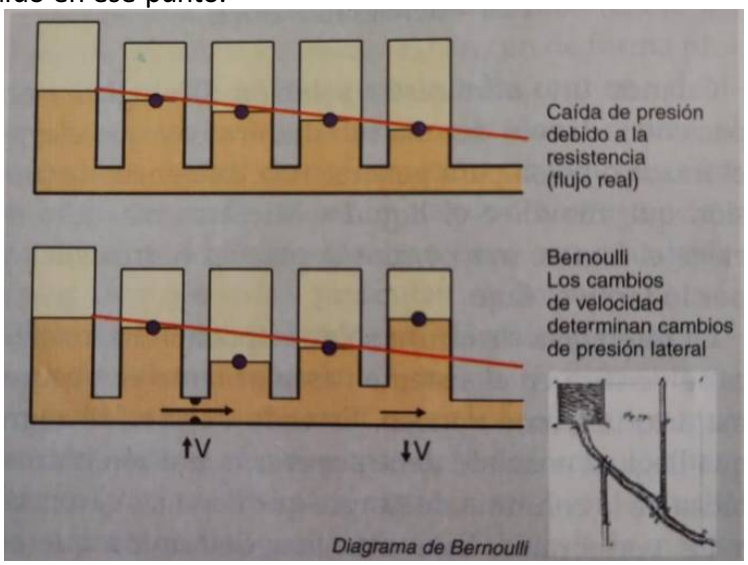


Diagrama de Bernoulli

Entonces, a mayor área de sección, menor velocidad (para mantener el flujo constante) y a menor velocidad, mayor presión sobre el vaso. Esto se debería que hay menos energía utilizada para acelerar el fluido y, por lo tanto, más disponible para empujar la pared.

Este principio, si bien no puede extrapolarse completamente a los vasos, ya que la sangre es un fluido viscoso no newtoniano y los vasos no son rígidos, presenta ciertas aplicaciones prácticas. Los aneurismas, son dilataciones patológicas de las arterias, al producir un aumento del área de sección la velocidad disminuye y la presión lateral aumenta. Está presión actuando sobre las paredes del vaso aumenta la tensión de dicha pared y la torna más susceptible a la ruptura del tejido.

Ley de Poiseuille.

La ley de Poiseuille fue descubierta experimentalmente durante las investigaciones del flujo sobre vasos sanguíneos por un médico, Jean Louise Marie Poiseuille (1799- 1869), donde relacionaba el caudal con: la viscosidad, la caída de presión, el radio y la longitud del tubo considerado.

Si el diámetro de los vasos sanguíneos o arterias disminuye por algún motivo sucede que disminuye considerablemente el flujo de la sangre o, el corazón debe realizar un trabajo mucho mayor para mantener el mismo caudal.

O sea, que la resistencia el flujo varía de forma directa con la longitud del conducto y la viscosidad del fluido (por ejemplo, se tarda más tiempo en infundir sangre a un paciente que solución fisiológica, porque la sangre es más viscosa que el agua y además, mientras más largo el catéter, mayor resistencia al flujo habrá). Pero el detalle más importante, es que la variación del radio influye en proporción cuadrática y no lineal. Es decir que, si el catéter se reduce a la mitad del radio, la resistencia aumenta 16 veces.

Si se inyecta una sustancia a través de una aguja de poco diámetro, la presión que se debe hacer es muchísimo mayor mientras que la longitud de la aguja apenas varia la resistencia.

Esta ley solo se aplica al flujo laminar (no turbulento) de un fluido de viscosidad constante que es independiente de la velocidad del flujo.

$$= \frac{8}{\quad}$$

La viscosidad además depende del hematocrito, que es la relación entre plasma y glóbulos rojos, y en menor medida del calibre del vaso.

En la realidad el flujo es pulsátil produciendo leves variaciones de presión que, sumadas a la característica de elasticidad de los vasos, nos aleja de las situaciones idealizadas planteadas anteriormente. Por ello, las ecuaciones deben ajustarse a estas condiciones.

El flujo sanguíneo se distribuye por el organismo mediante las ramificaciones del sistema arterial. A medida que el flujo sanguíneo se distribuye por los capilares la presión cae rápidamente y el flujo se va transformado en un flujo estacionario con un carácter cada vez menos pulsátil. En los capilares la presión cae hasta unos 30 mmHg, esto facilita el lento desplazamiento de los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno vital para las células y quienes recogerán el dióxido de carbono de desecho.

Las funciones fundamentales de la circulación se producen en los capilares tisulares, donde el flujo capilar es prácticamente estacionario. A este segmento se lo denomina microcirculación y es responsable de proporcionar las sustancias, necesarias para el funcionamiento metabólico de las células, y recoger los productos de desecho del proceso metabólico para su eliminación al exterior.

Presión osmótica

La ósmosis u osmosis es un fenómeno consistente en el paso del solvente desde una zona de baja concentración de soluto a una de alta concentración del soluto, separadas por una membrana semipermeable.

La presión osmótica se define como la presión hidrostática necesaria para detener el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable que separa soluciones de composición diferente. La presión osmótica (π) se expresa por:

$$\pi = Rt\ (Cb - Ca) = Rt\ \Delta C$$

Donde **π** es presión osmótica medida en atmósferas (atm), **R** la constante de los gases, **T** la temperatura absoluta y **ΔC** la diferencia de las concentraciones de solutos a ambos lados de la membrana.

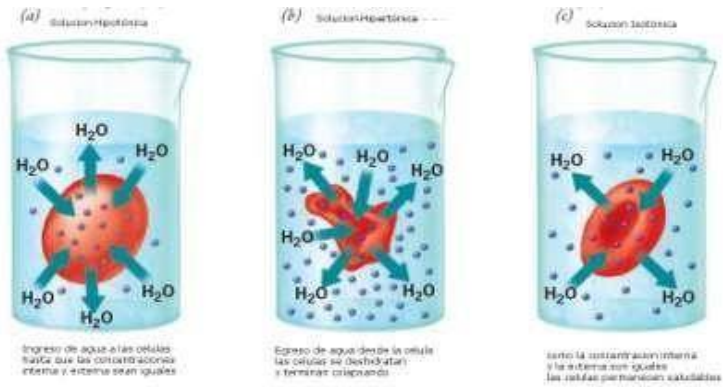
La presión osmótica es una propiedad de tipo coligativa, es decir, depende del número de partículas.

Las soluciones hipertónicas son aquellas, que, con referencias al interior de la célula, contienen mayor cantidad de solutos.

Las hipotónicas son aquellas, que en cambio contienen menor cantidad de solutos (o, en otras palabras, mayor potencial de agua).

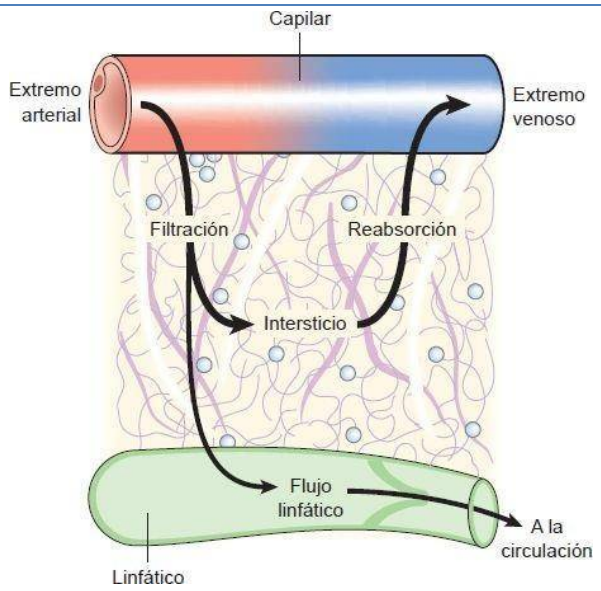
Las soluciones isotónicas tienen concentraciones equivalentes de solutos y, en este caso, al existir igual cantidad de movimiento de agua hacia y desde el exterior, el flujo neto es nulo.

La presión oncótica o coloidosmótica es la presión osmótica cuando el soluto no difusible son las proteínas.



Microcirculación y formación de edemas

La principal función del sistema circulatorio es el aporte de oxígeno y nutrientes en los tejidos y la remoción de los desechos metabólicos, su unidad funcional se encuentra a nivel de la red microcirculatoria, formada por capilares.



Las células se encuentran bañadas por el líquido intersticial, que pertenece al compartimiento extracelular = LEC

El flujo sanguíneo que recorre todo el organismo por la red circulatoria: arterias, venas y capilares, es el líquido intravascular y pertenece al líquido extracelular = LEC

En el interior de las células se encuentra el líquido intracelular = LIC

A medida que el flujo sanguíneo se distribuye por los capilares la presión cae rápidamente y el flujo se va transformado en un flujo estacionario con un carácter cada vez menos pulsátil. En los capilares la presión cae hasta unos 30 mmHg, esto facilita el lento desplazamiento de los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno vital para las células y quienes recogerán el dióxido de carbono de desecho.

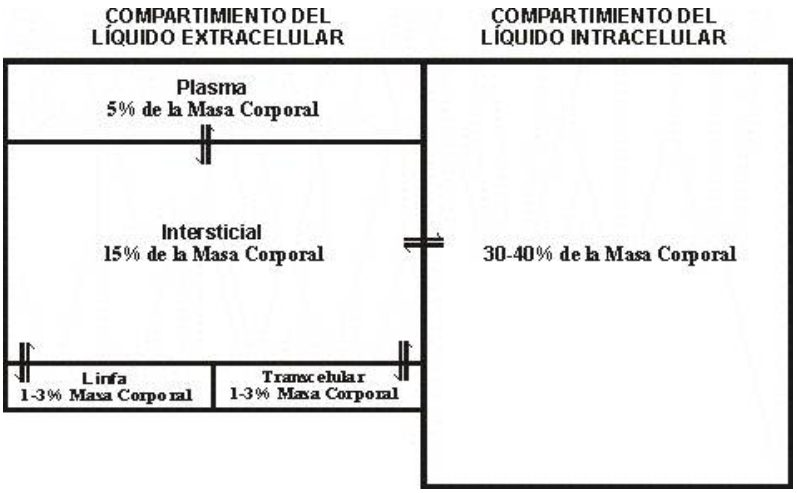
Compartimientos líquidos del organismo
60% de la masa corporal es agua

***LIC**: líquido intracelular, se encuentra dentro de las células*
***LEC**: líquido extracelular, formado por*

- *Intersticial: baña las células en los tejidos*
- *Plasma: porción líquida de la sangre*
- *Transcelular: líquido pleural, cefalorraquídeo, sinovial, etc.*
- *Linfa: sistema linfático*

Formación de edemas, conceptos básicos

La distribución de líquidos en el cuerpo humano de un adulto sigue la regla de 60-40- 20 (60% del peso corporal es agua, 40 % es intracelular y 20 % extracelular), por ejemplo, si tenemos en cuenta que 1 litro de agua es igual a 1 kg podemos determinar que si una persona pesa 80 kg son 48 kg de agua corporal total, 32 kg de agua intracelular y 16 kg extracelular, aproximadamente. Se producen variaciones con la edad, el sexo y la obesidad.



Cuando se produce una pérdida de homeostasis, que es el equilibrio fisiológico entre los distintos compartimientos y esto conduce a una acumulación de líquidos en el espacio intersticial, estamos en presencia de edema.

Los edemas son un signo clínico que aparece en muchas enfermedades y se manifiesta como una hinchazón, de los tejidos blandos, debida a la acumulación de líquido en el compartimento intersticial.

El fisiólogo ingles Starling logró identificar las fuerzas que actúan a nivel de la microcirculación y como al alterarse se produce el edema.

Las fuerzas identificadas son cuatro:

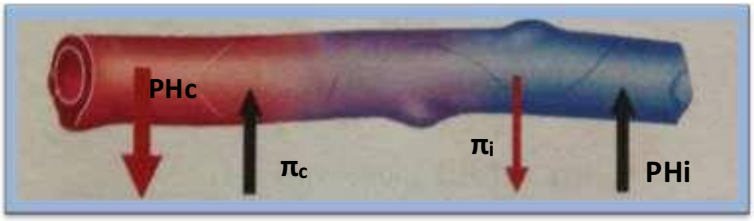
- ✓ presión hidrostática capilar (PHc), expulsa agua al intersticio
- ✓ presión hidrostática intersticial (PHi), empuja el agua hacia el capilar
- ✓ presión oncótica sanguínea (**π_c**), atrae agua al capilar
- ✓ presión oncótica intersticial (**π_i**), atrae agua al intersticio

La consecuencia de la acción de estas fuerzas es la salida de líquido desde los capilares al intersticio o la entrada de líquidos desde el intersticio hacia los capilares. En condiciones homeostáticas estas se encuentran equilibradas y no se producen alteraciones, pero cualquier variación de estas fuerzas va a determinar el derrame de líquido en el intersticio.

La presión hidrostática capilar (PHc) va a expulsar el líquido hacia el intersticio, es así como la insuficiencia cardíaca puede producir edemas.

La disminución de proteínas plasmáticas implica disminución de la presión osmótica sanguínea (π_c) y por lo tanto el líquido será atraído hacia el intersticio, como se observa en pacientes renales que pierden esas proteínas por la orina en tal cantidad que no pueden reponerla, en estos pacientes se observa la presencia de edemas.

El sistema linfático es una red circulatoria que se encuentra entre los capilares artero-venosos y una de sus funciones es absorber el exceso de líquido intersticial acumulado, la linfa es un fluido con altas concentraciones de proteínas, que implica alta presión oncótica que atrae el líquido en exceso del intersticio, cualquier bloqueo a nivel linfático también contribuirá en la formación de edemas.



Las flechas indican la dirección del líquido por acción de las fuerzas de Starlina

Principales causas de edemas

En resumen:

1. El aumento de la presión hidrostática sanguínea a nivel microcirculatorio (entre el capilar y el intersticio), ya sea por un aumento de la presión hidrostática capilar o por disminución de la presión hidrostática intersticial. Por ejemplo:
    a. insuficiencia cardíaca y la hipertensión consecuente
    b. hipervolemia, aumento del volumen sanguíneo
    c. obstrucción venosa o falla de las válvulas venosas
    d. disminución de la resistencia arterial
2. Aumento de la permeabilidad capilar
    a. Daño vascular en quemaduras o golpes
    b. Inflamación en infecciones o heridas.
    c. Reacciones alérgicas o tóxicas
3. Disminución de proteínas plasmáticas
    a. Como la albúmina, que es metabolizada en el hígado y representa el 68% de la presión oncótica sanguínea. Puede disminuir en:
        i. Cirrosis (insuficiencia hepática)
        ii. Desnutrición
        iii. Síndrome nefrótico (perdida masiva de proteínas por la orina)
        iv. Quemaduras
4. Bloqueo linfático
    a. Procesos degenerativos (cáncer)
    b. Traumatismos
    c. Inflamación de vías linfáticas por infecciones bacterianas o parasitarias.

BIBLIOGRAFIA

Best & Taylor: Bases Fisiológicas de la Práctica Médica: 14° Edición en español
Física Universitaria Sears Zemansky Vol 1 Young H., Ford L. 12º edición Editorial Addison- Wesley
Física conceptual, Hewitt, P. 10º edición Editorial Pearson
Física para las ciencias de la vida Alan H. Cromer editorial Reverte